Fatec
São Caetano do Sul
Antonio Russo

Centro Paula Souza

Disciplina: Ferramentas de Desenvolvimento para Web

Nome: Lucas Bianchini Leite
RA: 1680972321009
Semestre: 6°
Professor: Carlos Henrique Veríssimo Pereira

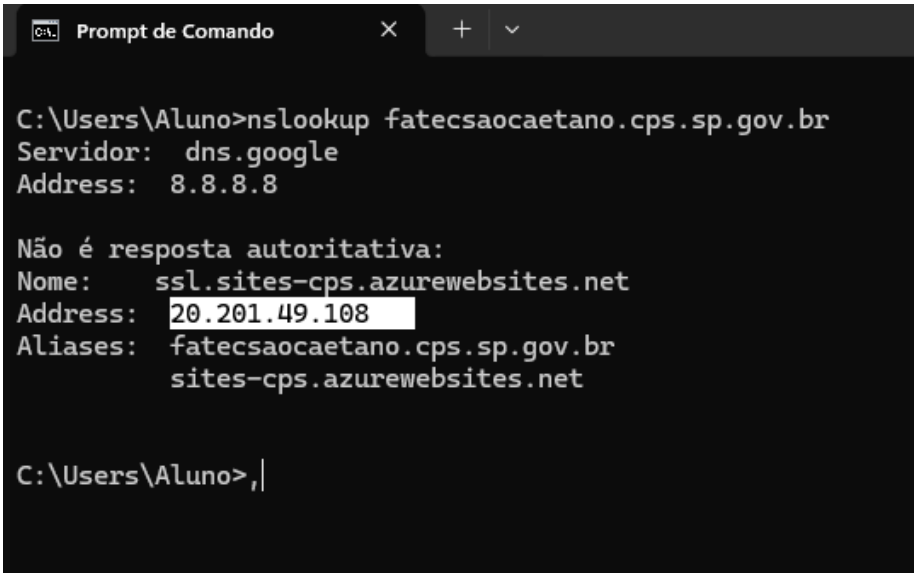
FDW Atividade 1

PARTE 1

Investigação de Infraestrutura (DNS)

Utilize o terminal (CLI) para identificar a resolução de nomes do domínio `https://fatecsaocaetano.cps.sp.gov.br/`.

- Comando: `nslookup https://fatecsaocaetano.cps.sp.gov.br/`
- **Entregável:** Print do terminal e identificação se o IP resultante é estático ou dinâmico (baseado no material de aula.



O endereço IP identificado (20.201.49.108) pertence à infraestrutura de hospedagem em nuvem da Microsoft Azure.

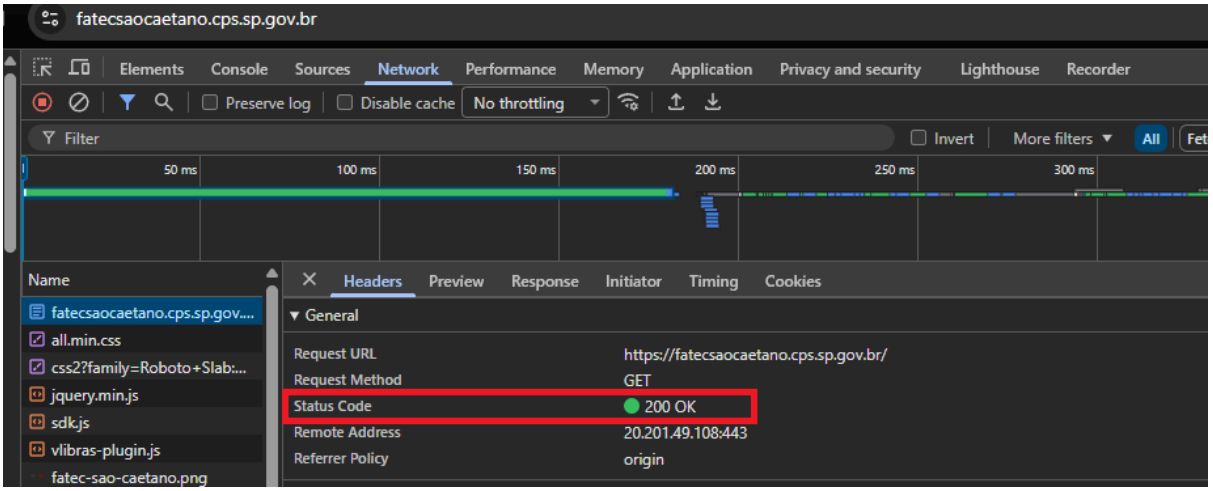
Embora a infraestrutura utilize recursos de nuvem (que podem ser gerenciados dinamicamente pelo provedor), para fins de publicação DNS e acesso ao serviço institucional, o IP é considerado **estático**, pois permanece fixo para acesso contínuo ao site.

PARTE 2

Anatomia do Tráfego (DevTools)

Capture uma requisição completa no site da Fatec usando a aba **Network** do navegador.

- **Analise:** O Verbo HTTP (GET/POST), o Status Code retornado e o campo `User-Agent`.
- **Entregável:** Descrição técnica da finalidade do Status Code encontrado (Ex: Por que recebemos 200 OK e não 304 Not Modified?).



Anatomia do Tráfego – Análise pelo DevTools (Aba Network)

Com base nas duas imagens capturadas na aba Network do DevTools, acessando o site da Fatec São Caetano (**https://fatecsaocaetano.cps.sp.gov.br/**), é possível analisar os principais elementos da requisição HTTP realizada.

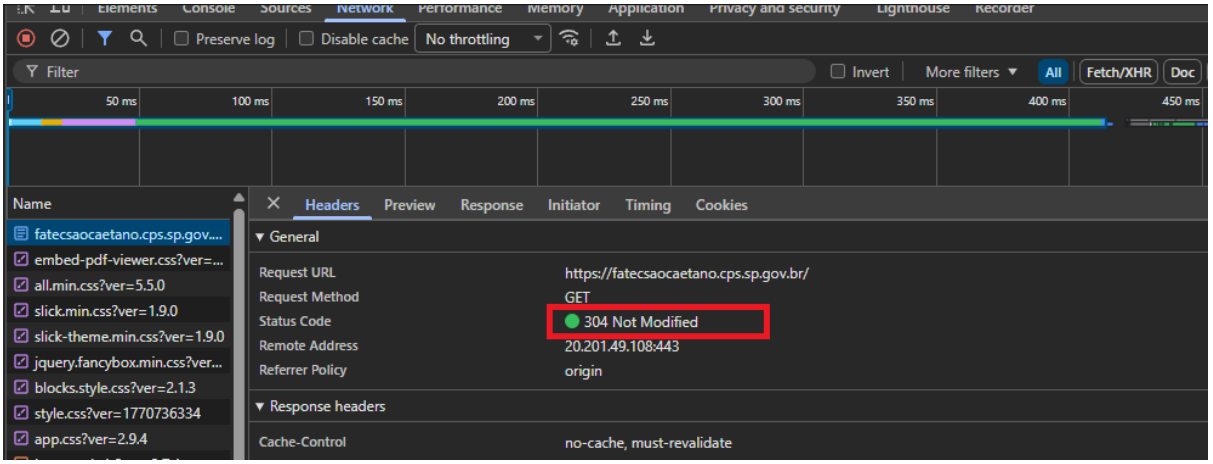
Na primeira imagem, observam-se os seguintes dados:

Request URL: **https://fatecsaocaetano.cps.sp.gov.br/**
Request Method: GET
Status Code: 200 OK
Remote Address: 20.201.49.108:443

O verbo HTTP identificado é GET. Esse método é utilizado para solicitar um recurso ao servidor, geralmente para leitura de conteúdo, sem envio de dados no corpo da requisição. No caso analisado, o navegador solicitou a página principal do site, apenas para obter o conteúdo HTML correspondente.

O Status Code retornado foi 200 OK. Esse código indica que a requisição foi recebida, processada corretamente pelo servidor e que o recurso solicitado foi retornado com sucesso no corpo

da resposta. Recebemos 200 OK porque o navegador precisava baixar o conteúdo completo da página naquele momento. Isso ocorre, por exemplo, no primeiro acesso ao site ou quando não há uma versão válida armazenada em cache.



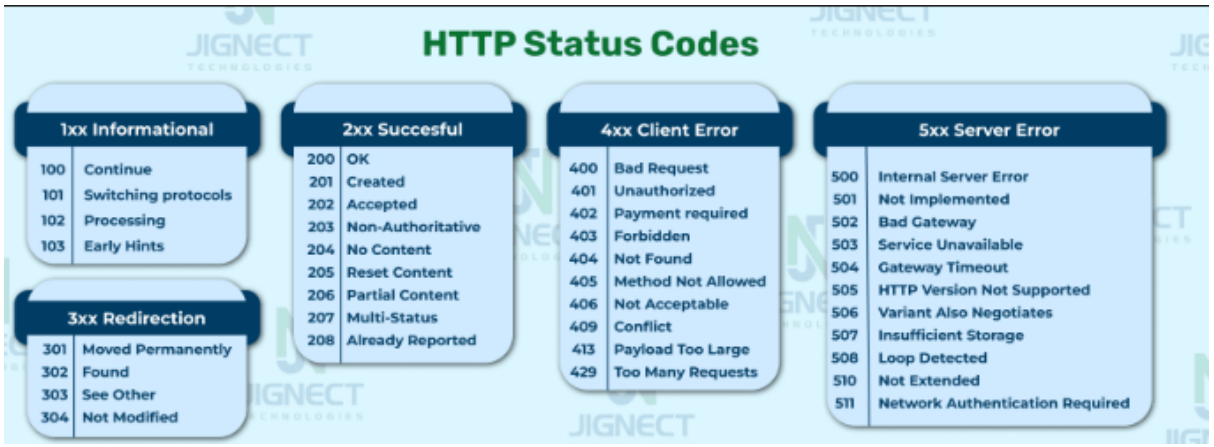
Na segunda imagem, também foi utilizada uma requisição com o método GET, porém o Status Code retornado foi 304 Not Modified.

O código 304 Not Modified indica que o recurso solicitado não foi alterado desde a última vez em que foi acessado. Nesse cenário, o navegador já possuía uma cópia do recurso armazenada em cache. Ao fazer uma nova requisição, ele enviou uma requisição condicional ao servidor, geralmente contendo cabeçalhos como If-Modified-Since ou If-None-Match (ETag). O servidor verificou que o conteúdo não sofreu alterações e respondeu com 304, informando que o navegador pode utilizar a versão já armazenada localmente, sem necessidade de reenviar o conteúdo completo.

A diferença entre 200 OK e 304 Not Modified está diretamente relacionada ao mecanismo de cache HTTP. O código 200 é retornado quando o servidor precisa enviar o recurso completo. Já o 304 é utilizado quando o recurso não foi modificado, permitindo economia de banda, redução no tempo de carregamento e menor consumo de processamento no servidor.

Quanto ao campo User-Agent, trata-se de um cabeçalho da requisição HTTP enviado pelo navegador ao servidor. Ele identifica o software cliente que está realizando a requisição, incluindo informações como navegador, versão e sistema operacional. Um exemplo típico de User-Agent seria:

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36

A finalidade do User-Agent é permitir que o servidor adapte o conteúdo conforme o tipo de navegador ou dispositivo, além de possibilitar coleta de estatísticas e aplicação de regras específicas de compatibilidade.

Conclui-se que, na análise realizada, o método utilizado foi GET, adequado para requisições de leitura. O Status Code 200 OK indica entrega completa do recurso, enquanto o 304 Not Modified demonstra o funcionamento do controle de cache HTTP. O campo User-Agent identifica o cliente responsável pela requisição. As duas capturas evidenciam o funcionamento do modelo cliente-servidor, do protocolo HTTP e dos mecanismos de otimização de desempenho por meio de cache.